

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Teoría de probabilidades

Sección 10



Proyecto 2

Humberto Alexander de la Cruz Chanchavac - 23735

Daniel Oswaldo Juárez Herrera - 23709

GUATEMALA, 22 de octubre de 2025

Repositorio: https://github.com/hadelacruz/Proyecto2_TC

Diseño de la Aplicación

El proyecto está dividido en cuatro módulos principales, cada uno con una responsabilidad específica dentro del flujo del algoritmo CYK

- **grammar_parser.py**

Lee el archivo grammar.txt, separa las producciones en símbolos terminales y no terminales, y construye una estructura interna que representa las reglas.

- **cnf_converter.py**

Simplifica la gramática eliminando producciones unitarias, terminales en reglas mixtas y producciones largas. Genera una versión equivalente en CNF.

- **cyk_algorithm.py**

Aplica programación dinámica para verificar si una frase pertenece al lenguaje generado por la gramática en CNF. Llena la tabla triangular y reconstruye el árbol sintáctico.

- **main.py**

Se encarga de unificar todo el proceso: lee la gramática, la convierte, ejecuta el CYK y muestra los resultados, incluyendo la tabla, el árbol y el tiempo de ejecución.

Flujo de ejecución

1. **Lectura de gramática:** el usuario ejecuta main.py, que carga y muestra la CFG original.
2. **Conversión a CNF:** se simplifica la gramática y se imprimen las nuevas producciones.
3. **Entrada de frase:** el usuario ingresa una oración en inglés para analizar.
4. **Ejecución del CYK:** se llena la tabla de programación dinámica y se determina si la frase pertenece al lenguaje.
5. **Resultados:** se muestra la tabla completa, el tiempo de ejecución y, si aplica, el árbol de análisis sintáctico en formato ASCII usando nltk.Tree.

Interpretación de la tabla CYK

La tabla del algoritmo CYK muestra en cada celda los no terminales que pueden derivar una parte de la oración. La diagonal principal contiene los símbolos que generan cada palabra, y las celdas superiores combinan subcadenas usando reglas del tipo $A \rightarrow BC$. Cuando el símbolo inicial S aparece en la celda superior $T[0][n-1]$, se determina que la frase pertenece al lenguaje; de lo contrario, no cumple con la gramática.

Árbol de análisis sintáctico

El árbol se construye de manera recursiva a partir de la información almacenada en el backtracking. Cada nodo representa una producción aplicada y las hojas corresponden a los terminales (palabras de la frase). El resultado se visualiza en consola mediante el formato ASCII generado por `nltk.Tree`, mostrando claramente la jerarquía de derivaciones entre los símbolos.

Discusión

Un reto importante fue la correcta implementación del algoritmo CYK mediante programación dinámica, especialmente en el control de índices dentro de la tabla triangular. Errores mínimos en las posiciones podían generar resultados incorrectos, por lo que fue necesario realizar pruebas exhaustivas para validar el funcionamiento. Asimismo, la reconstrucción del árbol sintáctico representó un desafío adicional, pues debía conservar la información necesaria de cada paso del algoritmo para mostrar correctamente la jerarquía de derivaciones.

Entre las limitaciones identificadas se encuentra que la gramática utilizada cubre únicamente un subconjunto básico del inglés, por lo que no admite estructuras más complejas con adjetivos, adverbios o tiempos verbales. Además, la complejidad cúbica del algoritmo puede volverlo ineficiente para oraciones muy largas o gramáticas extensas.

Finalmente, se recomienda como trabajo futuro ampliar la gramática para incluir más estructuras del idioma, optimizar la conversión a CNF, e integrar una interfaz visual interactiva que permita observar dinámicamente la tabla CYK y el árbol de derivación. Estas mejoras facilitarían la comprensión del proceso y aumentarían el alcance didáctico del programa.

Ejemplos

Frases que pertenecen al lenguaje

Frase: the cat drinks the beer

ANÁLISIS DE FRASES

Ingrese frases en inglés para analizar si pertenecen al lenguaje.
Escriba 'salir' o 'exit' para terminar.

Ingrese una frase: the cat drinks the beer

Analizando: 'the cat drinks the beer'

Palabras: ['the', 'cat', 'drinks', 'the', 'beer']

Longitud: 5

Llenando tabla CYK (programación dinámica)...

TABLA DE PROGRAMACIÓN DINÁMICA (CYK)

Nivel 5: {S}

Nivel 4: $\emptyset$ | $\emptyset$

Nivel 3: $\emptyset$ | $\emptyset$ | {VP}

Nivel 2: {NP} | $\emptyset$ | $\emptyset$ | {NP}

[0] | [1] | [2] | [3] | [4]

Nivel 1: {Det} | {N} | {V} | {Det} | {N}

Palabras: the | cat | drinks | the | beer

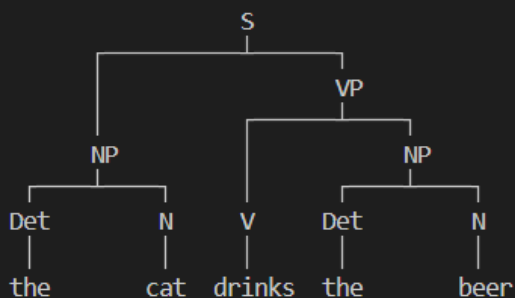
RESULTADO DEL ANÁLISIS

Respuesta: SÍ

La frase PERTENECE al lenguaje generado por la gramática

Tiempo de ejecución: 0.000000 segundos

ÁRBOL DE ANÁLISIS SINTÁCTICO



frase: he cuts the meat with a knife

```
=====
Ingrese una frase: he cuts the meat with a knife

Analizando: 'he cuts the meat with a knife'
  Palabras: ['he', 'cuts', 'the', 'meat', 'with', 'a', 'knife']
  Longitud: 7

Llenando tabla CYK (programación dinámica)...
```

```
=====
TABLA DE PROGRAMACIÓN DINÁMICA (CYK)
=====

Nivel 7: {S}
Nivel 6: ∅ | {VP}
Nivel 5: ∅ | ∅ | ∅
Nivel 4: {S} | ∅ | ∅ | ∅
Nivel 3: ∅ | {VP} | ∅ | ∅ | {PP}
Nivel 2: ∅ | ∅ | {NP} | ∅ | ∅ | {NP}

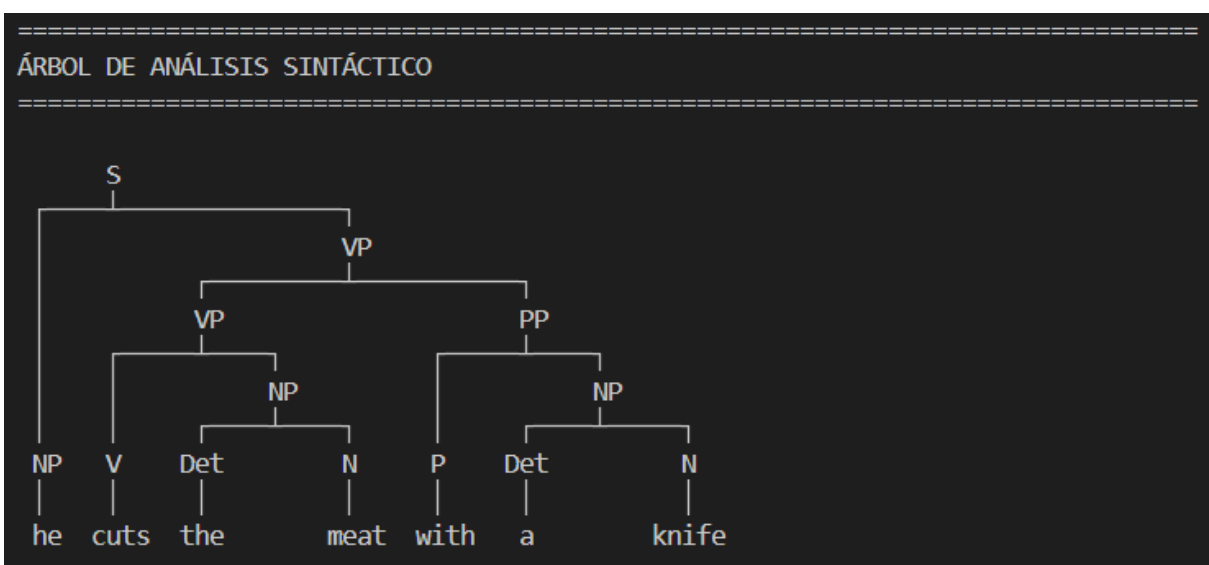
[∅] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]
Nivel 1: {NP} | {V} | {Det} | {N} | {P} | {Det} | {N}

Palabras: he | cuts | the | meat | with | a | knife
=====

=====
RESULTADO DEL ANÁLISIS
=====

Respuesta: Sí
  La frase PERTENECE al lenguaje generado por la gramática

Tiempo de ejecución: 0.001993 segundos
```



Frases que no pertenecen al lenguaje

frase: the dog cat eats

```
=====
Ingrese una frase: the dog cat eats
```

```
Analizando: 'the dog cat eats'
```

```
Palabras: ['the', 'dog', 'cat', 'eats']
```

```
Longitud: 4
```

```
Llenando tabla CYK (programación dinámica)...
```

```
=====
TABLA DE PROGRAMACIÓN DINÁMICA (CYK)
=====
```

```
Nivel 4:  $\emptyset$ 
```

```
Nivel 3:  $\emptyset$  |  $\emptyset$ 
```

```
Nivel 2: {NP} |  $\emptyset$  |  $\emptyset$ 
```

```
[ $\emptyset$ ] | [1] | [2] | [3]
```

```
Nivel 1: {Det} | {N} | {N} | {V}
```

```
Palabras: the | dog | cat | eats
```

```
=====
RESULTADO DEL ANÁLISIS
=====
```

```
Respuesta: NO
```

```
La frase NO PERTENECE al lenguaje generado por la gramática
```

```
Tiempo de ejecución: 0.000998 segundos
```

frase: a fork cuts the drinks

```
=====
Ingrese una frase: a fork cuts the drinks

Analizando: 'a fork cuts the drinks'
  Palabras: ['a', 'fork', 'cuts', 'the', 'drinks']
  Longitud: 5

Llenando tabla CYK (programación dinámica)...
```

```
=====
TABLA DE PROGRAMACIÓN DINÁMICA (CYK)
=====
Nivel 5: Ø
Nivel 4: Ø | Ø
Nivel 3: Ø | Ø | Ø
Nivel 2: {NP} | Ø | Ø | Ø

[Ø] | [1] | [2] | [3] | [4]
Nivel 1: {Det} | {N} | {V} | {Det} | {V}

Palabras: a | fork | cuts | the | drinks
=====

=====
RESULTADO DEL ANÁLISIS
=====
Respuesta: NO
  La frase NO PERTENECE al lenguaje generado por la gramática

Tiempo de ejecución: 0.000988 segundos
```